

Griffiths 《量子力学概论》 笔记

冯翊展

2400017802@stu.pku.edu.cn

2026 年 3 月 26 日

目录

1	波函数	2
2	定态薛定谔方程	4
2.1	定态	4
2.2	无限深方势阱	5
2.3	谐振子	6
2.3.1	代数法	6
2.3.2	解析法	9
2.4	自由粒子	10

1 波函数

量子力学关心粒子的波函数，满足薛定谔方程，本质上就是单个粒子的总能量等于动能与势能之和：

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + V\Psi, \quad (1.1)$$

这里 $\hbar = h/2\pi$ 。给定 $\Psi(x, 0)$ ，便可以求出对应的 $\Psi(x, t)$ 。

$|\Psi(x, t)|^2$ 表示 t 时刻在 x 处发现粒子的概率，故需要满足归一化：

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\Psi(x, t)|^2 dx = 1. \quad (1.2)$$

观察 (1.1)，发现 $A\Psi$ 也是方程的一个解，所以我们总可以用一个因子归一化 Ψ ，不能归一化的解将被舍弃。

我们还想说明：假如 $t = 0$ 时 Ψ 被归一化了，那么随时间演变 Ψ 始终保持归一化。首先，

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \int_{-\infty}^{\infty} |\Psi(x, t)|^2 dx &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial}{\partial t} |\Psi|^2 dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial}{\partial t} (\Psi^* \Psi) dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial t} + \frac{\partial \Psi^*}{\partial t} \Psi dx. \end{aligned} \quad (1.3)$$

变换 (1.1) 并取共轭，

$$\frac{\partial \Psi}{\partial t} = \frac{i\hbar}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} - \frac{i}{\hbar} V\Psi, \quad \frac{\partial \Psi^*}{\partial t} = -\frac{i\hbar}{2m} \frac{\partial^2 \Psi^*}{\partial x^2} + \frac{i}{\hbar} V\Psi^* \quad (1.4)$$

$$\Rightarrow \frac{\partial}{\partial t} |\Psi|^2 = \frac{i\hbar}{2m} \left(\Psi^* \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 \Psi^*}{\partial x^2} \right) = \frac{\partial}{\partial x} \left[\frac{i\hbar}{2m} \left(\Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} - \frac{\partial \Psi^*}{\partial x} \Psi \right) \right] \quad (1.5)$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} \int_{-\infty}^{\infty} |\Psi|^2 dx = \frac{i\hbar}{2m} \left(\Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} - \frac{\partial \Psi^*}{\partial x} \Psi \right) \Big|_{-\infty}^{\infty}, \quad (1.6)$$

但归一化要求 $x \rightarrow \pm\infty$ 时， $\Psi \rightarrow 0$ ，因此这个积分为 0。

对于 Ψ 态的粒子， x 的期望 $\langle x \rangle = \int x |\Psi|^2 dx$ 。随着 t 变化 $\langle x \rangle$ 也变化，我们可以记速度的期望为 $\langle v \rangle = \frac{d\langle x \rangle}{dt}$ ，利用 (1.7)：

$$\begin{aligned} \frac{d\langle x \rangle}{dt} &= \int x \frac{\partial}{\partial t} |\Psi|^2 dx \\ &= \frac{i\hbar}{2m} \int x \frac{\partial}{\partial x} \left(\Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} - \frac{\partial \Psi^*}{\partial x} \Psi \right) dx \quad (\text{分部积分}) \\ &= -\frac{i\hbar}{2m} \int \left(\Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} - \frac{\partial \Psi^*}{\partial x} \Psi \right) dx \quad (\text{对第二项分部积分}) \\ &= -\frac{i\hbar}{m} \int \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} dx. \end{aligned} \quad (1.7)$$

比起 $\langle v \rangle$ ，我们更常用动量 $\langle p \rangle = m \langle v \rangle$ ，

$$\langle p \rangle = -i\hbar \int \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} dx = \int \Psi^* \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \right) \Psi dx, \quad (1.8)$$

这样我们就引入了动量算符 $\hat{p} = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$ 。类似地，动能期望为

$$\langle T \rangle = \int \Psi^* \left(\frac{\hat{p}^2}{2m} \right) \Psi dx = -\frac{\hbar^2}{2m} \int \Psi^* \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} dx. \quad (1.9)$$

可以验证，这里 $\langle p \rangle$ 依然像经典定律满足

$$\frac{d\langle p \rangle}{dt} = \left\langle -\frac{\partial V}{\partial x} \right\rangle. \quad (1.10)$$

最后我们给出不确定性原理。粒子的动量和波长由德布罗意公式联系：

$$p = \frac{h}{\lambda} = \frac{2\pi\hbar}{\lambda}. \quad (1.11)$$

这样，波长的弥散就对应动量的弥散。对于通常的观测，我们无法兼顾位置与动量的精确：

$$\sigma_x \sigma_p \geq \frac{\hbar}{2}. \quad (1.12)$$

2 定态薛定谔方程

2.1 定态

如何求解薛定谔方程？在大部分情况下，势能可以假设与时间无关，于是我们可以用分离变量法。令 $\Psi(x, t) = \psi(x)\varphi(t)$ ，代入薛定谔方程得

$$i\hbar\psi \frac{d\varphi}{dt} = -\frac{\hbar^2}{2m}\varphi \frac{d^2\psi}{dx^2} + V\psi\varphi. \quad (2.1)$$

两边同时除以 $\psi\varphi$ ，得到

$$i\hbar \frac{1}{\varphi} \frac{d\varphi}{dt} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{1}{\psi} \frac{d^2\psi}{dx^2} + V. \quad (2.2)$$

左边只与 t 有关，右边只与 x 有关，因此二者都必须等于某个常数，记作 E 。于是有

$$i\hbar \frac{1}{\varphi} \frac{d\varphi}{dt} = E, \quad -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} + V\psi = E\psi. \quad (2.3)$$

第一个方程可以直接解出

$$\varphi(t) = e^{-iEt/\hbar}. \quad (2.4)$$

第二个方程就是定态薛定谔方程，其具体形式依赖于势能函数 $V(x)$ 的表达式。

因此，只要

$$\Psi(x, t) = \psi(x)e^{-iEt/\hbar}, \quad (2.5)$$

则体系的概率密度

$$|\Psi(x, t)|^2 = |\psi(x)|^2 \quad (2.6)$$

与时间无关。也就是说，此时体系处于定态；尽管波函数本身随时间变化，但任何力学量的平均值都不随时间变化。此外，这时体系具有确定的总能量 E 。

记哈密顿算符为

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V(x), \quad (2.7)$$

则定态薛定谔方程可以写成

$$\hat{H}\psi = E\psi. \quad (2.8)$$

于是

$$\langle H \rangle = \int \psi^* \hat{H} \psi dx = E \int |\psi|^2 dx = E, \quad (2.9)$$

这里用到了波函数的归一化条件。进一步，

$$\langle H^2 \rangle = \int \psi^* \hat{H}^2 \psi dx = E^2 \int |\psi|^2 dx = E^2. \quad (2.10)$$

因此能量的不确定度为

$$\sigma_H^2 = \langle H^2 \rangle - \langle H \rangle^2 = 0. \quad (2.11)$$

2.2 无限深方势阱

设势能函数为

$$V(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x \leq a, \\ \infty, & \text{其他.} \end{cases} \quad (2.12)$$

在势阱外，粒子出现的概率必须为零，因此

$$\psi(x) = 0 \quad (x < 0 \text{ 或 } x > a). \quad (2.13)$$

在势阱内， $V = 0$ ，定态薛定谔方程化为

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} = E\psi, \quad (2.14)$$

即

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} = -k^2\psi, \quad k \equiv \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}. \quad (2.15)$$

这是一个二阶常系数微分方程，其通解为

$$\psi(x) = A \sin kx + B \cos kx. \quad (2.16)$$

由边界条件

$$\psi(0) = 0, \quad \psi(a) = 0, \quad (2.17)$$

可得

$$B = 0, \quad \sin ka = 0. \quad (2.18)$$

因此

$$k_n = \frac{n\pi}{a}, \quad n = 1, 2, \dots \quad (2.19)$$

从而能量本征值只能取离散值

$$E_n = \frac{\hbar^2 k_n^2}{2m} = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2}. \quad (2.20)$$

再对波函数作归一化：

$$\int_0^a |\psi(x)|^2 dx = 1. \quad (2.21)$$

代入 $\psi(x) = A \sin(k_n x)$ ，得

$$\int_0^a |A|^2 \sin^2(k_n x) dx = |A|^2 \frac{a}{2} = 1, \quad (2.22)$$

所以

$$|A|^2 = \frac{2}{a}. \quad (2.23)$$

取 $A = \sqrt{2/a}$ ，便得到无限深方势阱的定态解：

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right). \quad (2.24)$$

$\psi_n(x)$ 的几个重要性质包括：第一，奇偶性交替；第二，节点数为 $n-1$ ；第三，不同本征态彼此正交；第四，这些本征函数构成完备集。

于是相应的一维无限深方势阱的含时解为

$$\Psi_n(x, t) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) e^{-iE_n t/\hbar} = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) \exp\left(-i\frac{n^2 \pi^2 \hbar}{2ma^2} t\right). \quad (2.25)$$

2.3 谐振子

经典力学中的简谐振子满足

$$F = -kx = m \frac{d^2 x}{dt^2}, \quad (2.26)$$

其解为

$$x(t) = A \sin \omega t + B \cos \omega t, \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}. \quad (2.27)$$

对应的势能函数为

$$V(x) = \frac{1}{2} kx^2 = \frac{1}{2} m\omega^2 x^2. \quad (2.28)$$

类似地，我们关心的定态薛定谔方程是

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \psi}{dx^2} + \frac{1}{2} m\omega^2 x^2 \psi = E\psi. \quad (2.29)$$

2.3.1 代数法

将方程写作

$$\frac{1}{2m} [\hat{p}^2 + (m\omega x)^2] \psi = E\psi. \quad (2.30)$$

我们希望把哈密顿量因式分解。定义升降算符

$$\hat{a}_{\pm} = \frac{1}{\sqrt{2\hbar m\omega}} (\mp i\hat{p} + m\omega x). \quad (2.31)$$

则

$$\hat{a}_- \hat{a}_+ = \frac{1}{2\hbar m\omega} [\hat{p}^2 + (m\omega x)^2 - im\omega (x\hat{p} - \hat{p}x)]. \quad (2.32)$$

由于算符不对易，我们先来计算 x 与 $\hat{p}$ 的对易关系。记 $\hat{p} = -i\hbar \frac{d}{dx}$ ，对任意函数 $f(x)$ 有

$$[x, \hat{p}]f(x) = \left[x \left(-i\hbar \frac{d}{dx} \right) - \left(-i\hbar \frac{d}{dx} \right) x \right] f(x) = i\hbar f(x), \quad (2.33)$$

因此

$$[x, \hat{p}] = i\hbar. \quad (2.34)$$

代回上式便得

$$\hat{a}_- \hat{a}_+ = \frac{1}{\hbar\omega} \hat{H} + \frac{1}{2}, \quad (2.35)$$

同理

$$\hat{a}_+ \hat{a}_- = \frac{1}{\hbar\omega} \hat{H} - \frac{1}{2}. \quad (2.36)$$

于是哈密顿量可写为

$$\hat{H} = \hbar\omega \left(\hat{a}_- \hat{a}_+ - \frac{1}{2} \right) = \hbar\omega \left(\hat{a}_+ \hat{a}_- + \frac{1}{2} \right). \quad (2.37)$$

设 ψ 是哈密顿量的本征态，满足

$$\hat{H}\psi = E\psi. \quad (2.38)$$

则

$$\hat{H}(\hat{a}_+\psi) = \hbar\omega \left(\hat{a}_+ \hat{a}_- + \frac{1}{2} \right) (\hat{a}_+\psi) = \hat{a}_+ \left[\hbar\omega \left(\hat{a}_- \hat{a}_+ + \frac{1}{2} \right) \psi \right]. \quad (2.39)$$

利用

$$\hat{a}_- \hat{a}_+ = \hat{a}_+ \hat{a}_- + 1, \quad (2.40)$$

可得

$$\hat{H}(\hat{a}_+\psi) = (E + \hbar\omega) (\hat{a}_+\psi). \quad (2.41)$$

同理，

$$\hat{H}(\hat{a}_-\psi) = (E - \hbar\omega) (\hat{a}_-\psi). \quad (2.42)$$

因此 $\hat{a}_+$ 与 $\hat{a}_-$ 分别对应升高和降低一个能级。

反复作用 $\hat{a}_-$ 在任意本征态上，能量会不断减小。为了保证归一化，最终必然会得到一个最低能态 ψ_0 ，使得

$$\hat{a}_-\psi_0 = 0. \quad (2.43)$$

即

$$\frac{1}{\sqrt{2\hbar m\omega}} (i\hat{p} + m\omega x) \psi_0 = 0. \quad (2.44)$$

代入 $\hat{p} = -i\hbar \frac{d}{dx}$ ，得到

$$\frac{d\psi_0}{dx} = -\frac{m\omega}{\hbar} x \psi_0. \quad (2.45)$$

解得

$$\psi_0(x) = A e^{-m\omega x^2/2\hbar}. \quad (2.46)$$

由归一化条件

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\psi_0(x)|^2 dx = 1 \quad (2.47)$$

可得

$$|A|^2 = \sqrt{\frac{m\omega}{\pi\hbar}}, \quad (2.48)$$

因此基态波函数为

$$\psi_0(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} e^{-m\omega x^2/2\hbar}. \quad (2.49)$$

再代回

$$\hat{H} = \hbar\omega \left(\hat{a}_+\hat{a}_- + \frac{1}{2}\right), \quad (2.50)$$

由于 $\hat{a}_-\psi_0 = 0$ ，使得

$$E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega. \quad (2.51)$$

于是通过不断施加升算符，可以得到全部激发态：

$$\psi_n(x) = A_n (\hat{a}_+)^n \psi_0(x), \quad E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar\omega. \quad (2.52)$$

最后确定归一化系数。由于 $\hat{a}_+\psi_n$ 与 ψ_{n+1} 对应同一能量本征值 E_{n+1} ，故应有

$$\hat{a}_+\psi_n = c_n\psi_{n+1}. \quad (2.53)$$

同理

$$\hat{a}_-\psi_n = d_n\psi_{n-1}. \quad (2.54)$$

注意 $\hat{a}_+$ 与 $\hat{a}_-$ 互为共轭算符，即对任意 $f(x)$ 、 $g(x)$ ，有

$$\int_{-\infty}^{\infty} f^* (\hat{a}_{\pm} g) dx = \int_{-\infty}^{\infty} (\hat{a}_{\mp} f)^* g dx. \quad (2.55)$$

特别地，

$$\int_{-\infty}^{\infty} (\hat{a}_+\psi_n)^* (\hat{a}_+\psi_n) dx = \int_{-\infty}^{\infty} (\hat{a}_-\hat{a}_+\psi_n)^* \psi_n dx. \quad (2.56)$$

而

$$\hat{a}_-\hat{a}_+\psi_n = \left(\frac{\hat{H}}{\hbar\omega} + \frac{1}{2}\right) \psi_n = (n+1) \psi_n, \quad (2.57)$$

因此

$$|c_n|^2 = n+1. \quad (2.58)$$

同理可得

$$|d_n|^2 = n. \quad (2.59)$$

取相位约定后，

$$\hat{a}_+\psi_n = \sqrt{n+1} \psi_{n+1}, \quad \hat{a}_-\psi_n = \sqrt{n} \psi_{n-1}. \quad (2.60)$$

于是

$$\psi_n = \frac{1}{\sqrt{n!}} (\hat{a}_+)^n \psi_0. \quad (2.61)$$

和无限深方势阱类似，谐振子的含时定态解都具有形式

$$\Psi_n(x, t) = \psi_n(x) e^{-iE_n t/\hbar}. \quad (2.62)$$

2.3.2 解析法

用级数方法也可以求解。引入无量纲变量

$$\xi \equiv \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} x, \quad (2.63)$$

则薛定谔方程可写成

$$\frac{d^2\psi}{d\xi^2} = (\xi^2 - K) \psi, \quad K \equiv \frac{2E}{\hbar\omega}. \quad (2.64)$$

当 $\xi \rightarrow \infty$ 时, 如果 $\xi^2 \gg K$, 方程近似为

$$\frac{d^2\psi}{d\xi^2} \approx \xi^2 \psi. \quad (2.65)$$

其渐近解为

$$\psi(\xi) \approx Ae^{-\xi^2/2} + Be^{\xi^2/2}. \quad (2.66)$$

后一个解无法归一化, 因此舍去, 我们设

$$\psi(\xi) = h(\xi)e^{-\xi^2/2}. \quad (2.67)$$

代回原方程得

$$\frac{d^2h}{d\xi^2} - 2\xi \frac{dh}{d\xi} + (K - 1)h = 0. \quad (2.68)$$

为求出 $h(\xi)$, 设其为幂级数

$$h(\xi) = a_0 + a_1\xi + \cdots = \sum_{j=0}^{\infty} a_j \xi^j. \quad (2.69)$$

代入后比较各阶系数, 得递推关系

$$(j+1)(j+2)a_{j+2} - (2j+1-K)a_j = 0, \quad (2.70)$$

即

$$a_{j+2} = \frac{2j+1-K}{(j+1)(j+2)} a_j. \quad (2.71)$$

乍看之下, 似乎总能得到级数解; 但事实上若级数不终止, 当 j 很大时有

$$a_{j+2} \approx \frac{2}{j} a_j, \quad (2.72)$$

于是其渐近行为与 e^{ξ^2} 类似, 从而

$$h(\xi) \sim e^{\xi^2}, \quad \psi(\xi) \sim e^{\xi^2/2}, \quad (2.73)$$

仍然无法归一化。因此级数必须在某处中断, 即存在某个 n 使得

$$a_{n+2} = 0. \quad (2.74)$$

这要求

$$K = 2n + 1, \quad (2.75)$$

于是能量本征值为

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar \omega. \quad (2.76)$$

对于允许的 K ，级数终止后得到多项式解，记为厄米多项式 $H_n(\xi)$ 。因此谐振子的本征函数写成

$$\psi_n(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} \frac{1}{\sqrt{2^n n!}} H_n(\xi) e^{-\xi^2/2}, \quad \xi = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} x. \quad (2.77)$$

前几个厄米多项式是

$$H_0 = 1, \quad H_1 = 2\xi, \quad H_2 = 4\xi^2 - 2, \quad H_3 = 8\xi^3 - 12\xi. \quad (2.78)$$

2.4 自由粒子

现在考虑完全自由的粒子，即

$$V(x) = 0. \quad (2.79)$$

对应的定态薛定谔方程为

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} = E\psi, \quad (2.80)$$

或写成

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} = -k^2\psi, \quad k \equiv \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}. \quad (2.81)$$

这与无限深方势阱内部的方程形式相同，因此其通解为

$$\psi(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx}. \quad (2.82)$$

这里没有边界条件限制，因此 k 不再量子化。再乘上时间因子 $e^{-iEt/\hbar}$ ，得到

$$\Psi(x, t) = Ae^{ik(x - \frac{\hbar k}{2m}t)} + Be^{-ik(x + \frac{\hbar k}{2m}t)}. \quad (2.83)$$

其中第一项表示沿 $+x$ 方向传播的平面波，第二项表示沿 $-x$ 方向传播的平面波。通常也可以写成

$$\Psi_k(x, t) = Ae^{i(kx - \frac{\hbar k}{2m}t)}, \quad k = \pm \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}, \quad (2.84)$$

其中 $k > 0$ 表示向右传播， $k < 0$ 表示向左传播。

然而，我们会发现这个波函数无法被归一化，因为

$$\int \Psi_k^* \Psi_k dx = |A|^2 \int dx = \text{发散}. \quad (2.85)$$

这表明自由粒子不能存在于定态上，不存在一个自由粒子有确定的能能量。由此看，自由粒子的“定态”是不停传播的波，波长为 $\lambda = 2\pi/|k|$ ，具有动量 $p = \hbar k$ 。这些波的速度是

$$v_{\text{量子}} = \frac{\hbar|k|}{2m} = \sqrt{\frac{E}{2m}}. \quad (2.86)$$